

مرحله اول المپیاد مقدماتی ریاضی کشور سال

۱۳۸۱

(۱) مساحت مثلثی که طول یک ضلع آن ۳ و طول ضلع دیگرش ۶ است حداکثر چقدر است؟

- (الف) ۱۸ (ب) ۱۲ (ج) $\frac{9\sqrt{3}}{2}$ (د) ۹ (ه) $\frac{9\sqrt{2}}{2}$

(۲) یک صفحه مشبک 4×5 داریم. در این صفحه چند شکل مانند  (افقی یا عمودی) می توان یافت؟

- (الف) ۳۰ (ب) ۳۱ (ج) ۳۲ (د) ۳۳ (ه) ۳۴

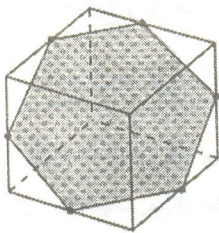


(۳) فرض کنید صفحات مشبک 3×4 ، 4×6 ، 5×3 و 5×7 صفحه 4×4 که یکی از خانه های گوشه ای آن حذف شده در دست است. به عنوان مثال شکل روبرو صفحه مشبک 3×4 است:

چند تا از این صفحات را می توان به وسیله کاشی هایی مانند  فرش کرد؟ (یعنی طوری پوشاند که هیچ دو کاشی روی هم قرار نگیرند.)

- (الف) ۵ تا (ب) ۴ تا (ج) ۳ تا (د) ۲ تا (ه) یکی

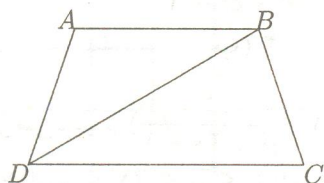
(۴) اضلاع مکعب روبرو برابر ۱ است. نقاط مشخص شده در شکل وسط اضلاع می باشند، مساحت شش ضلعی حاصل چقدر است؟



- (الف) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ (ب) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (ج) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$ (د) $\frac{3\sqrt{3}}{8}$ (ه) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

(۵) فرض کنید سه باغچه سبزیجات به شکل دایره به شعاع ۱۰ متر، مستطیلی به طول ۵۰ متر و عرض ۶ متر و مثلث متساوی الاضلاعی به ضلع ۲۶ متر داریم. می خواهیم دور هر کدام حصاری بکشیم که خرگوش ها به یک متری باغچه هم نزدیک نشوند. کدام یک به حصار بیش تری احتیاج دارد؟

- (الف) به ترتیب دایره، مستطیل و مثلث (ب) به ترتیب مستطیل، مثلث و دایره (ج) به ترتیب مستطیل، دایره و مثلث (د) به ترتیب مثلث، دایره و مستطیل (ه) به ترتیب دایره، مثلث و مستطیل



(۶) در دوزنقه متساوی الساقین $ABCD$ که در آن اضلاع CD, AB موازیند، داریم: $CD = ۴$ ، $AB = ۳$ و $AD = ۲$. طول قطر BD برابر است با

- (الف) ۴ (ب) ۵ (ج) $\frac{۷}{۲}$ (د) $۲\sqrt{۳}$ (ه) $\frac{۱۷}{۴}$

(۷) فرض کنید m و n اعداد طبیعی دلخواه باشند. عدد A را چنین تعریف می‌کنیم:

$$A = (\dots(((n+1)^m + 1)^m + \dots)^m + 1$$

که در آن ۱۳۸۱ بار عبارت m ظاهر گشته است. در این صورت:

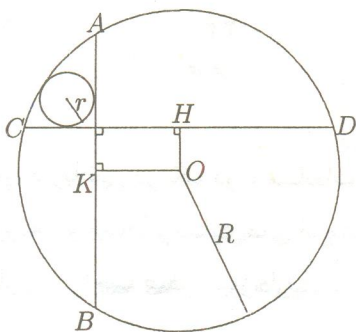
- (الف) A همواره زوج است. (ب) A همواره فرد است. (ج) $A + m$ همواره زوج است. (د) $A + n$ همواره زوج است. (ه) $A + m + n$ همواره زوج است.

(۸) فرض کنید مجموعه A به شکل زیر تعریف شده باشد:

$$A = \{a^2 + b^2 \mid a, b \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$$

در این صورت:

- (الف) برای هر دو عدد x, y در A داریم $x + y \in A$.
 (ب) برای هر دو عدد x, y در A داریم $|x - y| \in A$.
 (ج) برای هر دو عدد x, y در A داریم $xy \in A$.
 (د) اگر $x^2 \in A$ آنگاه $|x| \in A$.
 (ه) هیچ کدام از موارد بالا صحیح نیست.



(۹) در شکل مقابل دو وتر AB و CD بر هم عمودند و داریم: $OH = ۱$ و $OK = ۳$ و شعاع دایره کوچک‌تر، یعنی r ، برابر ۱ است. شعاع دایره بزرگ‌تر چقدر است؟

- (الف) ۵ (ب) $۱ + ۲\sqrt{۵}$ (ج) ۶ (د) $۱ + \sqrt{۱۰}$ (ه) $\sqrt{۲} + \sqrt{۱۰}$

(۱۰) عدد $۹ + ۹۹ + ۹۹۹ + \dots + \underbrace{۹۹\dots ۹}_{۱۳۸۱ \text{ بار}}$ چند رقم یک دارد؟

- (الف) ۱۳۷۶ (ب) ۱۳۷۷ (ج) ۱۳۷۸ (د) ۱۳۷۹ (ه) این عدد رقم یک ندارد

(۱۱) فرض کنید اعداد حقیقی a, b و c در روابط زیر صدق کنند:

$$2a + b + c = 0, \quad ab + ac + bc = 0$$

در این صورت کسر $\frac{a^2+1}{b^2+c^2+1}$ چند مقدار مختلف را می‌تواند بپذیرد؟

- الف) ۱ ب) ۲ ج) ۳ د) ۴ ه) بی‌نهایت

(۱۲) قرار می‌دهیم $A(k, s) = (1 + \frac{2}{k+1})(1 + \frac{2}{k+2})(1 + \frac{2}{k+3}) \dots (1 + \frac{2}{k+2s+1})$ و سپس $B(k, s) = (\frac{1}{1} + \frac{1}{k})A(k, s)$. کدام یک از اعداد زیر را می‌توان به شکل $B(k, s)$ نوشت به طوری که $s > k > ۱۳۸۱$.

- الف) ۳ ب) $\frac{۱۱}{۴}$ ج) $\frac{۱۲۳۴۵}{۲۳۴۷}$ د) $\frac{۱۲۵}{۳۷}$ ه) $\frac{۱۳۷}{۴۲}$

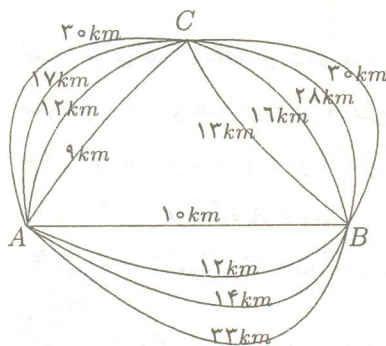
(۱۳) کدام یک از اعداد زیر را نمی‌توان به صورت حاصل ضرب ۵ عدد طبیعی متمایز بزرگ‌تر از ۱ نوشت؟

$$۲۳۲ - ۱, ۵۲۷ + ۱, ۶۴, ۳۱۴, ۲۱۳, ۵۰۳$$

- الف) $۲۱۳, ۵۲۷ + ۱$ ب) $۵۰۳, ۲۳۲ - ۱$ ج) $۳۱۴, ۲۱۳$ د) $۶۴, ۲۱۳$ ه) $۵۲۷ + ۱, ۲۳۲ - ۱$

(۱۴) در این امتحان به ۳۰ سوال تستی پاسخ می‌دهید. هر جواب درست، ۴ نمره مثبت دارد و هر جواب غلط ۱ نمره منفی دارد و هر تستی که بدون پاسخ رها شود صفر نمره دارد. نمره نهایی شما چند عدد مختلف می‌تواند باشد؟

- الف) ۱۴۵ ب) ۱۴۶ ج) ۱۴۸ د) ۱۵۰ ه) ۱۵۱



(۱۵) علی می‌خواهد از شهر A به شهر B و از شهر B به شهر C برود و از آنجا به A بازگردد. از هر شهر به شهر دیگر مسیرهایی با طول‌هایی که در شکل دیده می‌شوند، وجود دارد. علی به چند طریق می‌تواند مسافرت نماید تا نمازش شکسته نباشد؟ (نماز در صورتی شکسته است که طول مسافتی که طی می‌شود بیش از ۴۸ km شود.)

- الف) ۴۵ ب) ۲۴ ج) ۱۹ د) ۱ ه) صفر

(۱۶) تیم المپیاد ریاضی در یک دوره مسابقات فوتبال شرکت کرده است و در ۲۰۰۳ بازی ۵۷۰۲ امتیاز کسب کرده است. تعداد بردها، باخت‌ها و تساوی‌های این تیم چند حالت مختلف ممکن است داشته باشد؟ (هر برد ۳ امتیاز، هر تساوی ۱ امتیاز و هر باخت صفر امتیاز دارد.)

- الف) ۵۱ ب) ۵۲ ج) ۱۰۲ د) ۱۰۳ ه) ۱۰۵

(۱۷) اگر از یک عدد سه رقمی کم‌تر از ۶۰۰ مجموع ارقامش را کم کنیم، چند عدد مختلف ممکن است به دست آید؟

- الف) ۴۸ ب) ۵۰ ج) ۵۳ د) ۵۵ ه) ۵۶

(۱۸) چند عدد ۶ رقمی وجود دارد که پس از حذف یکی از رقم‌های آن عدد ۱۱۱۲۲ حاصل شود؟

- الف) ۵۴ ب) ۵۵ ج) ۵۶ د) ۵۷ ه) ۵۸

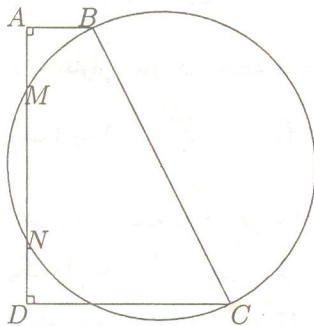
الف) ۶

ب) ۱۰

ج) ۱۲

د) ۱۵

ه) مساله جواب منحصر به فرد ندارد.

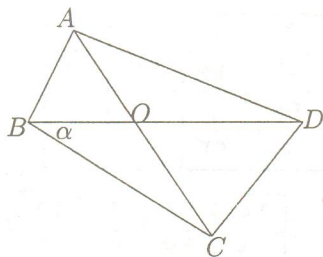


۲۳) در دوزنقه قائم‌الزاویه $ABCD$ دایره‌ای به قطر BC ضلع AD را در دو نقطه M و N مطابق شکل قطع کرده است. داریم: $CD = ۷$ ، $AB = ۴$. اندازه $AM \times MD$ چقدر است؟

الف) $۲\sqrt{۷}$ ب) $\sqrt{۱۳}$ ج) ۴
د) ۳ ه) $\sqrt{۱۷}$

۲۴) در یک چهاروجهی چهار مثلث داریم که هر کدام سه زاویه دارند. کدام یک از اعداد زیر نمی‌تواند تعداد زوایای منفرجه در یک چهاروجهی باشد؟

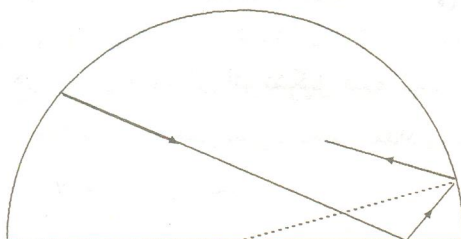
الف) ۱ ب) ۲ ج) ۳ د) ۴
ه) همه موارد ممکن است.



۲۵) در چهارضلعی $ABCD$ داریم: $\widehat{BAC} = 60^\circ$ ، $\widehat{BOA} = 45^\circ$ و $\widehat{BDC} = 30^\circ$ که در آن O محل برخورد اقطار است. اگر مقدار زاویه $\widehat{DBC}$ را α بنامیم، چه مقادیری را می‌پذیرد؟

الف) $0 < \alpha < 30$ ب) $0 < \alpha < 45$ ج) $30 < \alpha < 45$ د) $30 < \alpha$
ه) $30 < \alpha < 60$

۲۶) داخل یک نیم دایره و قطر آن را آینه کرده‌ایم. پرتوی که از نقطه‌ای روی نیم دایره به سوی درون تابیده می‌شود را در نظر بگیرید. اگر پرتو به گوشه‌ای برخورد کند، روی همان مسیر برمی‌گردد. (توجه کنید که هر پرتو که به آینه نیم دایره‌ای شکل برخورد کند چنان منعکس می‌شود که نیمساز بین پرتو تابش و بازتابش از مرکز دایره بگذرد.) در این صورت:



الف) مسیر این پرتو به گوشه‌ها نزدیک می‌شود.

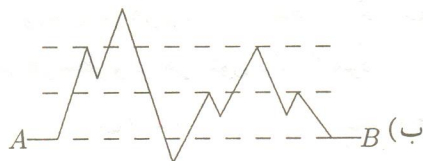
ب) مسیر این پرتو به هر نقطه روی نیم دایره و قطر آن به دلخواه نزدیک می‌شود.

ج) مسیر این پرتو همواره متناوب است.

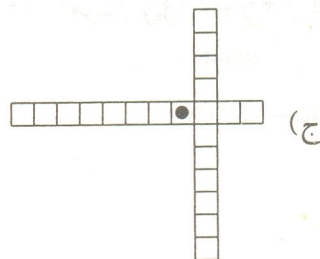
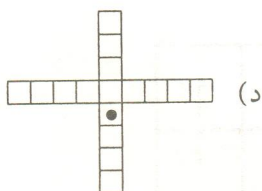
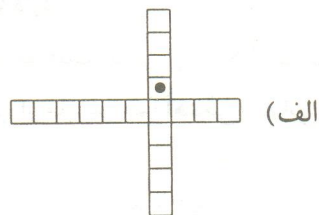
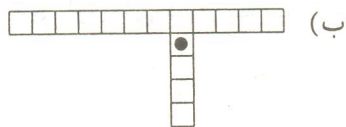
د) مسیر این پرتو به ازای نامتناهی جهت تابش متناوب است.

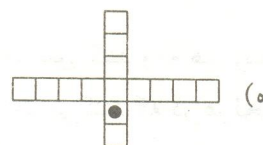
ه) مسیر این پرتو تنها به ازای متناهی جهت تابش متناوب است.

(۲۷) شیرین در نقطه A و فرهاد در نقطه B ایستاده است. آن‌ها می‌خواهند از کوه‌ها و دره‌ها عبور کنند و به هم برسند ولی هیچ کدام از آن‌ها نمی‌خواهد بالاتر از دیگری قرار گیرد. به همین منظور طوری حرکت می‌کنند که در هر لحظه هم ارتفاع باشند. در کدام یک از کوهستان‌های زیر فرهاد و شیرین به هم می‌رسند؟



(۲۸) در یک بازی دو نفره بازیکنان می‌خواهند به خانه‌ای که در آن شکلات قرار دارد برسند. قانون این بازی این است که هر بازیکن در نوبت خود خانه‌ای از جدول را که سه ضلع آزاد دارد، برمی‌دارد. در کدام یک از زمین‌های بازی زیر بازیکن دوم می‌تواند همیشه برنده باشد؟





(۲۹) به چند طریق می‌توان در هر یک از خانه‌های یک جدول 3×3 یکی از اعداد ۱، ۰ و ۲ را نوشت به طوری که مجموع اعداد در هر سطر و در هر ستون برابر ۲ شود؟

الف) ۱۵ (ب) ۱۸ (ج) ۲۱ (د) ۲۴ (ه) ۲۷

(۳۰) مولکول تشکیل شده توسط ۱۰ اتم $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ را در نظر بگیرید. می‌دانیم این مولکول ۴۳ پیوند دارد و در ضمن بین هر دو اتم از این مولکول حداکثر یک پیوند موجود است. می‌گوییم سه اتم x_i, x_j و x_k تشکیل یک مثلث می‌دهند، هرگاه بین هر دو تا از آن‌ها پیوند موجود باشد. فرض کنید تعداد مثلث‌های این مولکول برابر t باشد. کدام گزینه صحیح است؟

الف) $96 \leq t \leq 98$ (ب) $99 \leq t \leq 102$ (ج) $103 \leq t \leq 105$ (د) $106 \leq t \leq 108$ (ه) $109 \leq t \leq 112$

... باید توجه داشت که ریاضیات، نقشی بسیار جدی در شکل‌گیری فرهنگ معنوی ما دارد.

دانش ریاضیات هم، شبیه آفرینش‌های اساطیری، ادبیات و موسیقی، یکی از حوزه‌های خلاقیت خاص را تشکیل می‌دهد که در آن، ماهیت انسانی او، یعنی کشش به سمت فضای معنوی زندگی، که خود یکی از مظاهر هم‌آهنگی جهانی است، آشکار می‌شود.

هرمان ویل ریاضی‌دان آلمانی

Hermann Weyl

(۱۸۸۵-۱۹۵۵)